

第二章 一阶微分方程的初等解法

§2.1 变量分离方程与变量变换

$$\frac{dy}{dx} = x^2(y^2 + 1)$$

$$\frac{dy}{dx} = ye^{x+y} = ye^ye^x$$

定义1 形如

$$\frac{dy}{dx} = F(x, y)$$

$$\frac{dy}{dx} = f(x)\varphi(y) \quad (2.1)$$

方程,称为变量分离程.

这里 $f(x)$, $\varphi(y)$ 分别是 x , y 的连续函数.

一、变量分离方程的求解

$$\frac{dy}{dx} = f(x)\varphi(y) \quad (2.1)$$

1⁰ 分离变量, 当 $\varphi(y) \neq 0$ 时, 将(2.1)写成

$$\frac{dy}{\varphi(y)} = f(x)dx, \quad \text{这样变量就“分离”开了.}$$

2⁰ 两边积分得

$$\int \frac{dy}{\varphi(y)} = \int f(x)dx + c \quad (2.2)$$

$\frac{1}{\varphi(y)}$ 的某一原函数 $f(x)$ 的某一原函数

由(2.2)所确定的函数 $y = \Phi(x, c)$ 就为(2.1)的解.

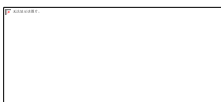
例：

$$\frac{dy}{dx} = x^2 (y^2 + 1)$$

分离变量: $\frac{dy}{y^2 + 1} = x^2 dx$

两边积分: $\int \frac{dy}{y^2 + 1} = \int x^2 dx + C$

$$\arctan y = \frac{1}{3} x^3 + C$$



注: 若存在 y_0 , 使 $\varphi(y_0) = 0$, 则 $y = y_0$ 也是(2.1)的解, 可能它不包含在方程(2.2)的通解中, 必须予以补上.

例1 求微分方程 $\frac{dy}{dx} = y(1 - \frac{y}{10})$ 的所有解.

解: 方程两边同除以 $y(1 - \frac{y}{10})$, 再积分

$$\int \frac{dy}{y(1 - \frac{y}{10})} = \int dx + c_1$$

积分得:

$$\ln \left| \frac{y}{10 - y} \right| = x + c_1$$

从上式中解出 y ,再将常数记为 c ,得

$$y = \frac{10}{1 + ce^{-x}}, \quad c \neq 0.$$

由 $y(1 - \frac{y}{10}) = 0$, 求出方程的所有解为 $y = 0$ 和 $y = 10$,

故方程的所有解为:

$$y = \frac{10}{1 + ce^{-x}}, c \text{ 为任常数, 和 } y = 0.$$

$$\ln \left| \frac{y}{10 - y} \right| = x + c_1$$

例2 求微分方程 $x \frac{dy}{dx} = y^{\frac{3}{2}}$ 的通解.

解: 分离变量后得 $y^{-\frac{3}{2}} dy = \frac{1}{x} dx$

两边积分得: $-2y^{-\frac{1}{2}} = \ln|x| + c_1$

整理后得通解为: $y = \frac{4}{(\ln|x| + c_1)^2} = \frac{4}{(\ln|cx|)^2},$

其中 $c = e^{c_1}$, 由于函数 $y^{\frac{3}{2}} x^{-1}$ 在 $x = 0$ 无意义,
故此解只在 $x > 0$ 或 $x < 0$ 之一中有意义.

此外还有解 $y = 0$, 这个解未包含在通解中, 应补上.

例3 求微分方程

$$\frac{dy}{dx} = p(x)y$$

的通解, 其中 $p(x)$ 是 x 的连续函数.

解: 将变量分离后得 $\frac{dy}{y} = p(x)dx$

两边积分得: $\ln|y| = \int p(x)dx + c_1$

由对数的定义有

$$|y| = e^{\int p(x)dx + c_1}$$

$$|y| = e^{\int p(x)dx + c_1}$$

即

$$y = \pm e^{c_1} e^{\int p(x)dx} = ce^{\int p(x)dx}.$$

此外 $y = 0$ 也是方程的解,若在上式中充许 $c = 0$,
即知 $y = 0$ 也包括在上式中,

故方程的通解为

$$y = ce^{\int p(x)dx}, \quad c \text{ 为任常数.}$$

例4 求初值问题 $\begin{cases} \frac{dy}{dx} = y^2 \cos x \\ y(0) = 1 \end{cases}$ 的特解.

解: 先求方程 $\frac{dy}{dx} = y^2 \cos x$ 的通解,

当 $y \neq 0$ 时, 将变量分离, 得 $\frac{dy}{y^2} = \cos x dx$

两边积分得: $-\frac{1}{y} = \sin x + c,$

因而通解为: $y = -\frac{1}{\sin x + c},$ 其中 c 为任意常数.

此外 $y = 0$ 也是方程的解, 且不能在通解中取适当的 c 得到.

再求初值问题的通解, 以 $y(0) = 1$ 代入通解, 得 $c = -1$

所以所求的特解为: $y = -\frac{1}{\sin x - 1} = \frac{1}{1 - \sin x}.$

二、可化为变量分离方程类型

(I) 齐次方程

$$\frac{dy}{dx} = g\left(\frac{y}{x}\right) \quad (2.5)$$

(II) 形如 $\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{a_1x + b_1y + c_1}{a_2x + b_2y + c_2}\right)$ 的方程,

其中 $a_1, b_1, c_1, a_2, b_2, c_2$ 为任意常数.

(I) 形如

$$\frac{dy}{dx} = g\left(\frac{y}{x}\right) \quad (2.5)$$

方程称为齐次方程, 这里 $g(u)$ 是 u 的连续函数.

求解方法: 1⁰ 作变量代换(引入新变量) $u = \frac{y}{x}$, 方程化为

$$\frac{du}{dx} = \frac{g(u) - u}{x}, \quad \left(\text{这里由于 } \frac{dy}{dx} = x \frac{du}{dx} + u\right)$$

2⁰ 解以上的变量分离方程

3⁰ 变量还原.

例4 求解方程

$$x \frac{dy}{dx} + 2\sqrt{xy} = y \quad (x < 0)$$

解： 方程变形为

$$\frac{dy}{dx} = 2\sqrt{\frac{y}{x}} + \frac{y}{x} \quad (x < 0)$$

这是齐次方程， 令 $u = \frac{y}{x}$ 代入得

$$x \frac{du}{dx} + u = 2\sqrt{u} + u \quad \text{即} \quad x \frac{du}{dx} = 2\sqrt{u}$$

将变量分离后得

$$\frac{du}{2\sqrt{u}} = \frac{dx}{x}$$

两边积分得: $\sqrt{u} = \ln(-x) + c$

$$\frac{du}{2\sqrt{u}} = \frac{dx}{x}$$

即 $u = (\ln(-x) + c)^2$, $\ln(-x) + c > 0, c$ 为任意常数

代入原来变量,得原方程的通解为

$$y = \begin{cases} x[\ln(-x) + c]^2, & \ln(-x) + c > 0 \\ 0, & \end{cases},$$

例6 求下面初值问题的解

$$(y + \sqrt{x^2 + y^2})dx = xdy, \quad y(1) = 0$$

解: 方程变形为

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} + \sqrt{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2}$$

这是齐次方程, 令 $u = \frac{y}{x}$ 代入方程得

$$x \frac{du}{dx} = \sqrt{1 + u^2}$$

将变量分离后得

$$\frac{du}{\sqrt{1 + u^2}} = \frac{dx}{x}$$

$$\frac{du}{\sqrt{1+u^2}} = \frac{dx}{x}$$

两边积分得: $\ln|u + \sqrt{1+u^2}| = \ln|x| + \ln|c|$

整理后得 $u + \sqrt{1+u^2} = cx$

变量还原得 $\frac{y}{x} + \sqrt{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} = cx$

最后由初始条件 $y(1) = 0$, 可定出 $c = 1$.

故初值问题的解为 $y = \frac{1}{2}(x^2 - 1)$

(II) 形如

$$\frac{dy}{dx} = \frac{a_1x + b_1y + c_1}{a_2x + b_2y + c_2}, \quad \text{这里 } a_1, b_1, c_1, a_2, b_2, c_2 \text{ 为常数.}$$

的方程可经过变量变换化为变量分离方程.

分三种情况讨论

1 $c_1 = c_2 = 0$ 的情形

$$\frac{dy}{dx} = \frac{a_1x + b_1y}{a_2x + b_2y} = \frac{a_1 + b_1 \frac{y}{x}}{a_2 + b_2 \frac{y}{x}} = g\left(\frac{y}{x}\right)$$

为齐次方程, 由(I)可化为变量分离方程.

2 $\begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} = 0$ 的情形

设 $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = k$, 则方程可改写成

$$\frac{dy}{dx} = \frac{a_1x + b_1y + c_1}{a_2x + b_2y + c_2} = \frac{k(a_2x + b_2y) + c_1}{a_2x + b_2y + c_2} = f(a_2x + b_2y)$$

令 $u = a_2x + b_2y$, 则方程化为

$$\frac{du}{dx} = a_2 + b_2 \frac{dy}{dx} = a_2 + b_2 f(u)$$

这就是变量分离方程

3 $\begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} \neq 0$ 且 c_1 与 c_2 不同时为零的情形

$$\text{则} \begin{cases} a_1x + b_1y + c_1 = 0 \\ a_2x + b_2y + c_2 = 0 \end{cases},$$

代表 xy 平面两条相交的直线, 解以上方程组得交点 $(\alpha, \beta) \neq (0, 0)$.

$$\text{作变量代换(坐标变换)} \quad \begin{cases} X = x - \alpha \\ Y = y - \beta \end{cases},$$

$$\text{则方程化为} \quad \frac{dY}{dX} = \frac{a_1X + b_1Y}{a_2X + b_2Y}$$

为 (1) 的情形, 可化为变量分离方程求解.

解的步骤:

$$1^0 \text{ 解方程组} \begin{cases} a_1x + b_1y + c_1 = 0 \\ a_2x + b_2y + c_2 = 0 \end{cases} \quad \text{得解} \begin{cases} x = \alpha \\ y = \beta \end{cases}$$

$$2^0 \text{ 作变换} \begin{cases} X = x - \alpha \\ Y = y - \beta \end{cases}, \text{方程化为}$$

$$\frac{dY}{dX} = \frac{a_1X + b_1Y}{a_2X + b_2Y} = g\left(\frac{Y}{X}\right)$$

$$3^0 \text{ 再经变换 } u = \frac{Y}{X}, \text{将以上方程化为变量分离方程}$$

4⁰ 求解

5⁰ 变量还原

例7 求微分方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{x+y-1}{x-y+3}$ 的通解.

解: 解方程组 $\begin{cases} x+y-1=0 \\ x-y+3=0 \end{cases}$ 得 $x = -1, y = 2,$

令 $X = x+1, Y = y-2$ 代入方程得

$$\frac{dY}{dX} = \frac{X+Y}{X-Y} = \frac{1+\frac{Y}{X}}{1-\frac{Y}{X}}$$

令 $u = \frac{Y}{X}$, 得 $X \frac{du}{dX} = \frac{1+u^2}{1-u}$

将变量分离后得 $\frac{(1-u)du}{1+u^2} = \frac{dX}{X}$

两边积分得: $\arctan u - \frac{1}{2} \ln(1+u^2) = \ln|X| + c$

变量还原并整理后得原方程的通解为

$$\arctan \frac{y-2}{x+1} = \ln \sqrt{(x+1)^2 + (y-2)^2} + c.$$

注:上述解题方法和步骤适用于更一般的方程类型.

$$\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{a_1x + b_1y + c_1}{a_2x + b_2y + c_2}\right) \Rightarrow \frac{dY}{dX} = f\left(\frac{a_1X + b_1Y}{a_2X + b_2Y}\right) = g\left(\frac{Y}{X}\right)$$

此外,诸如 $\frac{dy}{dx} = f(ax + by + c) \Rightarrow u = ax + by + c$

$$yf(xy)dx + xg(xy)dy = 0 \Rightarrow u = xy$$

$$x^2 \frac{dy}{dx} = f(xy) \Rightarrow u = xy$$

$$\frac{dy}{dx} = xf\left(\frac{y}{x^2}\right) \Rightarrow u = \frac{y}{x^2}$$

以及

$$M(x, y)(xdx + ydy) + N(x, y)(xdy - ydx) = 0$$

(其中 M, N 为 x, y 的齐次函数, 次数可以不相同)等一些类型的方程, 均可适当变量变换化为变量分离方程.

例8 求微分方程

$$(y + xy^2)dx + (x - x^2y)dy = 0$$

的通解.

解： 令 $u = xy$ ，则 $du = xdy + ydx$

代入方程并整理得

$$u(1+u)dx + (1-u)(xdu - udx) = 0$$

即 $2u^2dx + x(1-u)du = 0$

分离变量后得 $\frac{u-1}{u^2}du = \frac{2dx}{x}$

两边积分得 $\frac{1}{u} + \ln|u| = \ln x^2 + c$

变量还原得通解为 $\frac{1}{xy} - \ln\left|\frac{x}{y}\right| = c.$

作业题

- p25: 1.(2、 6, 7)
- 2. (1,4,6),
- 4. 5. 7